

월간 국방과 기술

미래 작전환경에 부합하는 전술차량 발전 방향



작성자 : 기설호, 조기호, 김창진(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-12-17 14:16:04

조회수 33890 | 댓글 6 | 추천 0

미래 작전환경에 부합하는 전술차량 발전 방향

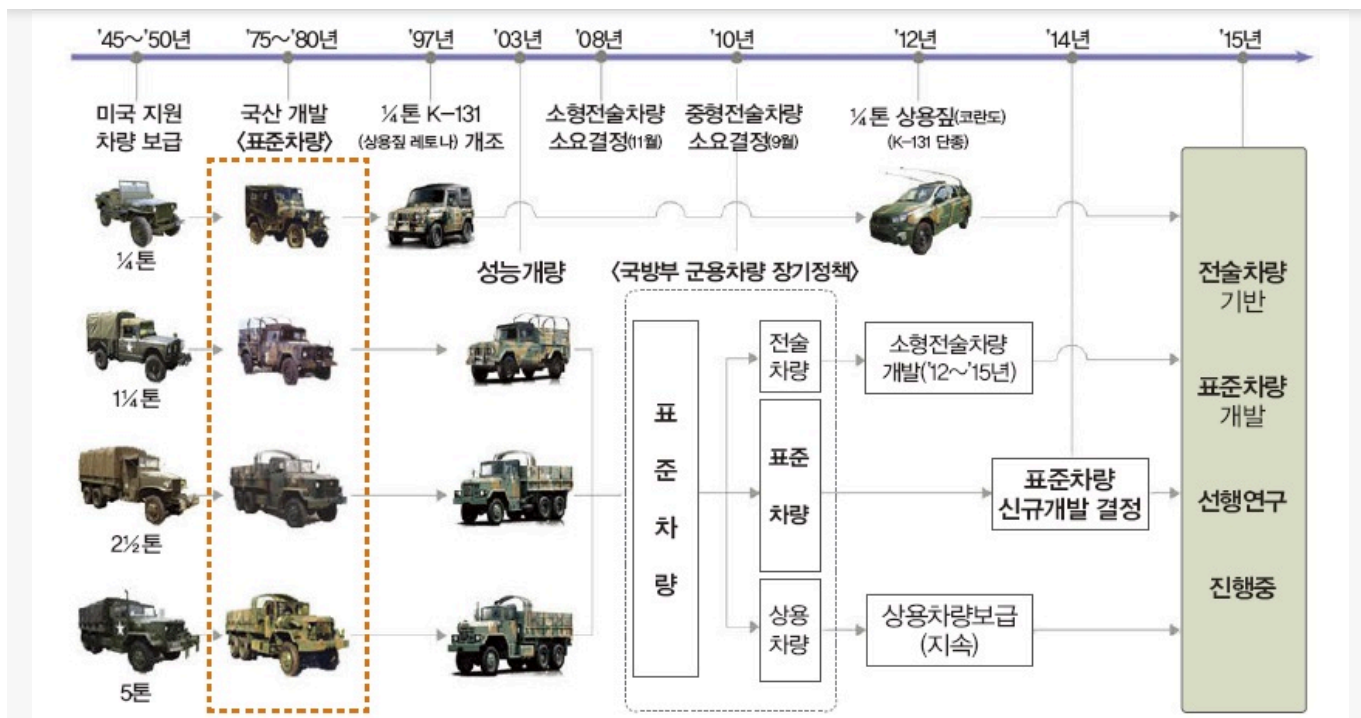
기설호 육군종합군수학교 전투발전처 육군 소령
조기호 육군종합군수학교 전투발전처 육군 소령
김창진 육군종합군수학교 전투발전처 육군 중령



[그림 1]

인류 역사상 우리는 수없이 많은 변화의 흐름 속에 살고 있었으나, 과거의 변화는 현재와 비할 바가 아니다. 4차 산업혁명을 통한 변화의 흐름은 점점 더 빨라지고 있는 것이 현실이다. 자동차의 경우 자율주행자동차, 전기 및 수소차 등이 적용된 거의 완벽에 가까운 차량들이 이미 우리의 실생활에 자리 잡고 있다.

이러한 변화추세에 발맞추어 우리 군도 국방개혁을 통해 부대 수를 최적화하고 있으며, 과학화된 첨단장비를 활용하여 제대별 작전지역을 확대하고 있다. 그러나 변화된 작전환경과 개념을 충족시키기 위해서는 신속한 전투력 전환을 위한 기동화가 요구되고 있지만, 현재 우리 군에서 운용하고 있는 차량은 [그림 2]에 제시된 바와 같이 1950년대에 미국의 군사원조로 시작하여, 1970년대 이후에 일부 성능을 개량하는 것에 그치고 있다. 따라서 우리의 작전환경을 고려한 전술차량의 운용개념이나 요구 성능에 대한 구체화 등이 미흡하며, 민간차량의 비약적인 발전추세에 비해 뒤떨어져 있는 것이 현실이다.



[그림 2] 군 차량의 변천과정

우리 군에서 전술차량이라는 용어는 군사용어(야전교범 1-1)에는 없으며, 2008년 국방기술품질원에서 발간한 「국방과학기술용어사전」에 ‘다목적 고기동 전술차량(HMMWV, 애칭 험비)’, ‘중형 전술차량’ 등으로 등록되었다. 또한 2007년 국방과학기술조사서에 전술차량은 ‘주로 전투지원을 위해 병력 및 물자 수송을 주목적으로 활용하여, 화기탐재, 전술지휘 및 화력통제 등의 임무에 운용되는 차륜형 기동장비’로 정의하고 있으며, 그 세부 내용은 [표 1]과 같다.

구분	분류 방법	비고
적재 능력	- 소형 전술차량 - 중형 전술차량 - 대형 전술차량	국방과학기술 수준조사서 (2007년)에 명시된 분류기준
운용 목적	- 전술차량(대전차, 정찰, 무기탐재) - 전투지원차량(전술지휘, 화력지원)	

[표 1] 군 차량의 분류

이처럼 전술차량은 특정차량을 지칭하기도 하지만 포괄적인 개념을 동시에 가지고 있으며, 명확한 정의가 제한되는 현재 상황에서 이 글에서는 ‘군에서 운용하는 모든 차량을 지칭’하는 용어로 사용하였다. 논리적인 전개를 위해 작전환경 분석을 통한 운용개념을 먼저 설정하고, 전사 및 세계적인 발전추세를 고려하여 요구되는 능력과 성능을 도출하였으며, 이를 토대로 미래 전술차량의 발전 방향을 제시하고자 한다.

• 작전환경 분석과 운용개념

◆ 작전지역 분석

한반도는 국토의 70% 이상이 산악지형이며, 동·북부지역은 평균 600m 이상의 산악들로 이루어져 있다. 특히 북한지역은 2,000m 이상의 고지와 험준한 산악지형이 많다. 산악지형은 그 특성상 기상 변화가 심하며, 많은 대·소하천이 형성되어 있어 영하의 낮은 기온으로 인해 도로가 결빙되는 경우가 잦다. 북한지역의 하천은 산림 황폐화로 강우 시 토사 유출로 수심이 얕아 자주 범람하고, 남한지역에 비해 겨울이 길고 평균 기온이 낮으며 적설량도 많다.

사회기반 시설의 경우 남한지역은 고속도로와 일반국도, 지방도 등 도로망이 전국에 걸쳐 종·횡으로 발달되어 있고, 대도시를 잇는 철도도 잘 발달되어 있다. 또한 도시지역을 중심으로 물류산업시설, 유류저장시설, 각종 수송장비, 건설 중장비, 정비소 등의 민간자산이 풍부하다. 반면 북한지역에서는 철도가 주 수송수단으로서 장거리 수송을 주로하며, 도로는 보조수단으로 단거리 수송에 이용되고 있다.

북한지역은 고속도로와 주요 간선도로를 제외하면 대부분 비포장도로이고 경사와 굴곡이 심하며, 교차통행이 제한될 정도로 폭이 좁고 교량의 통과하중이 낮으며, 터널 폭이 좁아 차량 통행이 매우 제한될 것으로 판단된다. 또한 일부 도시지역을 제외하면 활용 가능한 민간자산은 극히 제한적이다.

◆ 적 위협분석

적은 개전 초기 비대칭 전력을 활용한 기습공격으로 주도권을 장악하고 배합전을 통해 전·후방을 동시에 전장화하여 아군의 후방지역을 교란하고 전쟁지속능력을 와해시킬 것이다. 또한 기갑 및 기계화부대의 신속한 기동으로 전과확대를 실시함으로써 미 증원군 도착 이전에 단기전을 수행할 것이다.

적 정찰부대는 정찰총국 예하 정찰대대, 집단군 예하 정찰대대, 포종심정찰대대, 전방사단 예하 정찰중대 등이 편성되어 있다. 이러한 부대들은 전방사단 후방지역으로부터 2작전사령부 지역에 이르기까지 남한 전

다가 이동하는 차량의 측/후면과 노출된 타이어 등 취약한 부분을 공격할 것으로 예상된다.

적 경보병부대는 주로 야간이나 취약시간대에 지휘소, 보급창고, 유류고, 탄약고, 정비고, 집결된 차량 및 병력 등 주요시설 및 장비, 인원에 대해 불시에 습격하거나, 주요 보급로 또는 이동로 상 애로지점을 사전 점령하여 수송중인 차량 등을 공격할 것이다.

또한 지뢰 및 급조폭발물(IED)을 활용하여 방호력이 취약한 차량 하부를 공격할 경우 심각한 피해로 이어진다. 그리고 적은 다양한 화학무기를 보유하고 있으며, 탄저균, 천연두, 페스트 등 다양한 생물학무기를 자체적으로 배양하고 생산할 수 있는 능력을 보유한 것으로 추정된다. 장거리 탄도미사일, 방사포 등의 투발 수단으로 아군의 군수부대 및 시설물 등을 공격할 경우 대량 피해가 불가피하다.

◆ 아군의 능력과 제한사항 분석

우리나라는 세계 12위 수준의 선진국이며, 차량과 관련하여 세계 최고 수준의 민간회사들이 있고, 차량 수리부속 및 유지보수를 위한 정비업체도 전국에 산재해 있다. 이러한 장점에도 불구하고 군에서 운용하고 있는 전술차량은 몇 가지 제한사항이 있다.

첫 번째는 1970년대에 개발되어 현재의 변화된 작전개념을 구현하는 것이 제한되는 것이다.

두 번째는 병력과 장비, 물자 수송 위주의 차량 운용과 취약한 방호력으로 전투부대에 근접하여 임무수행하는 것이 제한된다.

세 번째는 민간 차량과는 별도의 플랫폼을 적용함으로써 공용 플랫폼 개념 구현이 어렵다는 것이며, 이로 인해 차량의 기술적인 낙후를 극복할 수 있는 방법이 제한적이고 총수명주기 관점에서 유지비용이 증가한다는 점이다.

네 번째는 전술차량 개발을 위한 전담부서가 없어 민·군 협력된 사업추진과 주기적인 기술개발이 제한되고 있으며, 더불어 장기발전계획이 없어 정책추진의 일관성이 떨어진다는 것이다.

마지막으로 수동변속기와 기계식 조향장치로 운전자의 피로감은 증가되고 있으며, 안전을 위한 각종 장치의 부재로 위험에 노출되어 있다는 점이다. 이러한 제한요소에 대해 극복이 가능한 전술차량의 개발이 요구된다.

◆ 작전환경 분석에 따른 전술차량의 운용개념 정립

지금까지 차량을 중심으로 작전지역 및 적 위협 분석, 아군의 능력과 제한사항을 알아보았다. 이러한 분석을 기초로 미래 전술차량의 운용개념을 정립해 보면 다음과 같다.

i) **작전지역 분석 측면**에서는 전술적 기동을 달성하기 위해 신속한 야지 기동력과 야지 운용능력이 구비되어야 한다. 그리고 다양한 지형과 산악, 혹은 및 결빙 등의 기후조건에서도 운행이 가능해야 한다.

ii) **적 위협 분석 측면**에서 전투지역에 근접해서 운용할 수 있도록 직사화기, 지뢰 및 금조폭발물로부터 방호력이 구비되어야 한다. 또한 적의 화생방 위협으로부터 생존성이 보장되어 실질적인 작전임무 수행이 가능해야 한다. 그리고 적 경보병부대의 위협을 제거하기 위해 능동형 방호 체계 개념의 각종 화기탑재 및 운용이 가능해야 한다.

iii) **아군의 능력을 극대화하고 제한사항을 극복**하기 위해 고기동성과 기도비닉 능력을 갖추고, 전투 현장에 최대한 근접 운용이 가능한 능력을 구비해야 하고, 인명중시 사상과 병력이 감축되는 사항 하겨버하르 고려하여 아저 및 퍼이서이

[표 2]

• 미래전 대비 요구능력과 성능

◆ 전사 분석

우리는 이미 6·25 전쟁을 통해서 기상과 도로가 작전에 미치는 영향을 실감한 바가 있다. 장진호 전투가 한창이었던 1950년 11월은 야간에 평균 -27~-37°C의 매서운 추위가 절정이었다. 혹한으로 인해 차량은 시동작업을 매 2시간마다 15분씩 실시하였으며, 이로 인해 유류소모가 증가하였고, 장비의 고장과 정비시간은 더욱 많아졌다.

개마고원 일대는 해발 약 2,000m의 고산지대이다. 도로가 협소하고 급경사와 급커브가 많은 도로로 차량의 기동이 제한되는 곳이 상당 수 있었다. 이러한 혹한의 날씨와 제한된 도로로 인해 미 해병대에서는 사상 유래 없는 전사망자가 발생하였으며, 혹한이 차량의 성능에 미치는 중요성을 재인식할 수 있었다.



[그림 3] 장진호 전투간 혹한으로 인한 차량고장 및 정비소요 증가

차량을 중심으로 한 대표적인 전사로는 이라크전을 꼽을 수 있다. 미군은 이라크전 수행을 위해 바그다드를 중심으로 주보급로 5개소, 예비보급로 36개소를 선정하여 운용하였으며, 이렇게 발달된 주·예비 보급로는 일일평균 수천대 이상의 군수지원 차량이 이용하였다.

항만이 위치한 쿠웨이트에서 병참기지가 있는 이라크 북부까지는 약 2,000km가 넘는 보급로 상에서 적대

하는 형태가 가장 많이 이루어지고 있다. 급조폭발물은 주로 바위, 상자, 가방, 쓰레기더미, 음료수 캔, 동물 시체, 페인트통, 타이어 등으로 만들었다.



[그림 4] 다양한 형태의 급조폭발물

이라크내 주요 보급로 상에서 적대세력들의 빈번한 공격으로 보급수송 및 작전간 다수의 사상자가 발생하였으며, 이를 보완하기 위해 차량의 표면을 장갑으로 보강하여 방호력을 극대화하였다.



[그림 5] 다양한 형태의 장갑보강

험비차량의 표면장갑 보강은 크게 4단계로 구분되었다. 최초에는 장갑이 보강되지 않은 험비를 운용하였으나, 적대세력으로부터의 수많은 공격을 경험한 후에는 이중 장갑판을 이용하여 임시로 보강하였고, 그 후에는 [그림 5]에서와 같이 운전석 문을 방탄장갑(RHA)으로 보강한 험비가 보급되기 시작하였다.

이로서 험비는 더 이상 차량이라기보다는 경장갑차로서의 역할을 하기 시작한 것이다. 수송용 트럭의 표면 장갑 보강은 운전석 및 보조석 출입문을 특수 방탄재질(방탄장갑 : 0.83cm)로 하였으며, 이는 AK-47로 10

사에서 보듯이 차량의 전술적 운용 제한사항은 전투력 발휘와 직결되며, 장병의 사기에까지 영향을 미치는 중요한 요소임을 알 수 있다.

◆ 세계적인 발전방향

:: 미 국

미국은 미래 작전환경 변화에 맞춰 미래 전술차량체계(FTTS)라는 시스템 개발을 통해 새로운 전술차량 운용개념에 대한 연구를 진행 중이다. 미래 전술차량체계는 전통적인 지상 전투를 위해 개발된 차량들을 대체하기 위한 것으로, 빠른 기동성과 확실한 대처능력을 갖고 있으며, 신속하게 적을 무력화시킬 수 있는 전술차량으로 항공 수송능력의 제한사항을 극복하기 위해 20톤 이하로 중량을 제한하면서 기존 시스템을 유지하는 방향으로 개발하여 전 세계 분쟁 지역으로 신속 배치 및 운용이 가능토록 하고 있다.

미래전술차량은 임무수행과 작전 요구조건을 달성하기 위한 군수지원의 적시성 및 신속성에 중점을 두었다. 생존성 및 신속성 확보, 군수지원 부담 경감, 효율적인 전술적 운용 등을 통해 미래 전투체계를 보완하고 지원하도록 계획되었으며, 신개념 기술시범(ACTD)사업 추진단계로 소형전술차량(JLTV)과 중형전술차량(FMTV) 등을 [그림 6]에서와 같은 플랫폼을 개발하였다.



[그림 6] 신개념 기술시범사업에 의한 차량 플랫폼 개발

개발 중인 전술차량은 높은 신뢰성과 정비성, 지원성 및 안전성 등의 보장을 위해 전복방지 구조, 시계확보, 원격조종 기관총, 다기능 차량컴퓨터 시스템 등을 적용할 것으로 보이며, 특히 적 위협 분석에 따른 장갑보호 및 필요시 부가장갑 장착으로 생존성을 증대시킬 계획을 가지고 있다. 이러한 차량들은 미래전 특성에 따라 연료소모를 줄이기 위한 하이브리드 적용, 차량중량 감소, 기동성 향상, 최적화된 정비개념 등 최신 기술들을 적용하여 시범개발하고 있다.

:: 이스라엘

개발되어 1,700여 대가 배치중이다. 미국의 크라이슬러의 플랫폼과 부품을 기본형으로 이스라엘의 요구에 맞춰 개발된 차량으로 총중량 2,500kg이며 7.62mm AP탄 방호기능을 보강한 차량의 경우 3,500kg까지 운용이 가능하다.

차체는 소프트탑, 하드탑형으로 구분되며, 용도에 따라 기관총 장착, 에어컨, 자동변속기, 윈치 등의 장착이 가능하다. 중형급 다목적 전술차량인 M-462는 기본형으로 소프트탑 형태를 취하고 있으나 추가적으로 하드탑이 가능하고, 필요시 다양한 부가장갑 키트를 장착하여 7.62mm AP탄에 대한 방호가 가능하다.

탑승인원은 조종실에 3명, 카고 탑승부에 최대 12명까지 탑승이 가능하고, 최고속도 110km/h, 항속거리 600km, 최대중량은 4,700kg이다. 그리고 차체의 주요 구성품으로는 170마력 디젤엔진, 3단자동변속기 등이 장착되어 있다. M-462는 기존의 지휘용 차량을 바탕으로 탑승공간, 승차감, 시야성 등을 개선하였다. 계열 차량으로는 카고, 병력수송용, 헌병 및 경찰용, 무기탑재용, 박격포탑재, 통신셀터 탑재, 구급차, 급유/급수, 106mm탑재용 등이 있다.



[그림 7] 이스라엘 소형(M242) 및 중형(M462) 전술차량

:: 중 국

중국의 NORINCO사(중국어명 : 中國北方功業公司)는 베이징에서 개최된 CIEPE에서 신형 경(輕)지뢰방호 장갑차량(MRAP)인 JLTVJoint Tactical Light Vehicle 8M을 공개하였다. JLTV 8M은 4×4 새시를 장착하였으며, 탑승은 8명까지 가능하다. 차체는 포탄과 지뢰 폭발로부터 승무원을 보호하도록 설계되었으며, 차체 하부와 차륜은 대전차지뢰(TNT 7~10kg) 방호 능력을 구비하였다.



[그림 8] 중국 소형급 전술차량(JLTV)

지금까지 살펴본 세계 각국의 전술차량은 몇 가지 공통점이 있다.

- i) 우수한 기동력, 고출력 엔진 등으로 다양한 기후 조건에서도 전천후 운용
- ii) 탑승 인원의 생존성 보장을 위해 각종 화기 탑재 및 최소한의 방호능력 구비
- iii) 대형 및 대용량의 군수물자의 신속한 수송능력을 구비할 수 있도록 개선
- iv) 다양한 전술적 운용을 위한 계열화와 운영유지 단계 단순화

[표 3]

이러한 공통점이 시사하는 바는 매우 크다. 기본형을 중심으로 전술적 운용목적에 따라 계열화를 추진함으로써 효율성을 극대화하고 있는 부분은 우리가 반드시 주목해야 할 부분이다.

◆ 미래전 양상과 전술차량의 요구능력

장차 한반도에서의 전쟁은 북한의 국지도발이나 전면전에 의해 발생할 것으로 예측하고 있다. 과학기술의 발전 추세를 고려한다면 개별적인 감시, 타격, 플랫폼 중심의 작전에서 네트워크 중심작전으로 발전할 것이며, 물리적 군사력 파괴 위주의 작전에서 효과중심작전에 의한 심리적 마비로, 기동과 화력위주에서 지식 정보 위주로 발전할 것으로 판단하고 있다.

특히 미래 전장에서는 정보에 대한 의존성이 대폭 증가될 것이다. 이 때문에 전쟁목표도 물리적 파괴나 영토 확보 개념에서 적의 정보, 네트워크 능력을 파괴하여 지휘통제 능력을 마비시키는 개념으로 변화가 예상된다. 변화하는 미래전 수행을 위해 전투수행 6대 기능에서 요구하는 능력을 정리해 보면 [표 4]와 같다. 지휘통제, 정보, 기동 등 6대 기능에서 요구하는 능력을 구현하기 위해서는 이를 차량의 성능과 연결할 수 있다.

전투수행기능	기능별 요구능력	성능
지휘통제	• 상시 지휘가 가능한 지휘소 운용 및 C4I체계와의 연동 • 각종 통신장비 탑재 운용	네트워크화
정 보	• 실시간 정보공유 및 전장 가시화 • 감시장비 탑재 및 상시 운용을 위한 지원능력	네트워크화
기 동	• 신속한 전투력 전환 및 다양한 장애물 극복능력 • 야간 및 악천후시 기동성 보장 • 작전지역 확대에 따른 항속능력	기동성 항속성
화 력	• 다양한 화력장비 탑재 운용 • 진지변환 및 험로운행을 위한 고출력 • 장시간 운용능력	수송적합성 기동성 항속성
방 호	• 적 주요화기로부터 보호 • 화생방 탐지 및 정화능력 • 적 EMP공격 대응 능력 • 자체 생존성 보장 대책	방호력
작전지속지원	• 적재함 표준화 및 자체 적하역 능력 • 정비시간 최소화 및 자체 고장진단 • 운용유지비용 절감 및 편의성 확대	수송적합성 안전성 편의성

[표 4] 전투수행 기능별 요구능력

전술차량이 전투수행 기능별 요구 능력을 구현하기 위해서는 기동성과 항속성능, 방호력, 네트워크화, 수

구 분	세 부 성 능
기동성/ 항속성능	• 소형/경량화, 높은 지상고로 험로극복 능력 • 야간/악천후시 전술적 운용, 장거리/장시간 운용
방호력	• 임무유형별 탈부착 가능한 방탄킷, 하부 방호 기능 • 능동형 방호체계 적용을 통한 전투원의 생존성 보장
네트워크화	• C4I체계와 연동된 통신체계 유지 • 전투원에 대한 전장가시화 제공 기능
수송적합성	• 대량화물 적하화 기능, 적재함 표준화 • 운전병 부재시/위험지역 운행 가능한 차량
안전성/ 편의성	• 능동적 안전기능 (통합안전제어, 위험회피기능) • 민/군 공용 플랫폼 적용을 통한 정비계단 단순화

[표 5] 전술차량의 요구 성능

◆ 운용개념에 부합된 미래 전술차량 발전

현재의 전술차량은 기본 용도만을 고려하여 계열화를 추진하고 있다. 기본형이 2½톤 카고를 기본으로 특수목적에 용도에 맞게 암호, 정비, 유조, 급수 등의 부가장비를 부착하여 계열화를 추진하고 있다. 그러나 현재 수준 계열화의 경우 전투임무 수행이 제한되는 문제점을 가지고 있다. 화생방 제독차의 경우 기본형을 계열화하여 제독임무 수행이 가능토록 하였으나 오염방지를 위한 양압장치, 탑승인원 보호를 위한 정화장비 등이 없어 실제 화생방 오염지역에서의 임무수행은 제한되며, 화포를 견인하는 차량의 경우 적의 대포병 사격으로부터 엔진룸, 타이어 등 주요부품에 보호되어나 하나 화물수송용과 별반 차이가 없다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서는 운용목적별 전술차량을 개발하여 효율성과 최적화를 실현해야 한다. 이를 위해서는 [표 6]에 제시된 바와 같이 전투용과 전투지원용, 작전지속지원용을 구분하여 개발하는 것이 요구된다.

구 분	개발중점	획득방법	요구성능
전투용 차량	- 전투력의 신속한 전환 - 기동성 확보 - 적 공격에 대한 방호력	군 전용 개발	기동성/항속성, 방호력, 수송 적합성, 안전/편의성, 네트워크화
전투지원용 차량	- 다양한 장비 탑재 - 방호킷 부착 - 특수작전용 차량 확보	민군 공용개발	기동성/항속성, 방호력, 수송 적합성, 안전/편의성, 네트워크화
작전지속 지원용 차량	- 대용량 및 장거리 수송능력 - 자체 적화하 능력 - 적재함 표준화	상용차량 활용	기동성/항속성, 방호력, 수송 적합성, 안전/편의성, 네트워크화

[표 6] 운용목적별 전술차량 개발 안

이러한 작전환경을 고려한 성능 차별화는 매우 중요한 요소이다. 특히 우리나라처럼 위협이 명확한 상황에서 제한된 예산을 가장 효율적으로 집행하는데 중점을 두는 경우에는 더욱 그러하다. 전술차량 역시 제한된 예산 범위 내에서 작전환경을 고려하여 성능을 차별화하여야 한다. 접적지역은 기동성과 방호력에 중점을 두고 후방지역은 수송적합성과 안전 및 편의성에 중점을 두는 것이다. 이렇게 차별화된 개발을 추진함으로써 적 위협이 비교적 적은 곳에서 운용하는 차량에 투입되는 예산을 절감할 수가 있다.

전술차량은 획득방법에 따라 무기체계와 전력지원체계로 분류하고 있다. 무기체계로 분류된 차량은 유조차, 지휘용 확장식 벤, 구난차 등이 있으며 전력지원체계로 분류된 차량은 기본형이 있다. 이러한 분류는 전술차량의 성능 개선과 밀접한 관계가 있다. 차량의 성능을 개선하기 위해서는 전력지원체계로 분류된 기본형을 우선 개선하고 무기체계로 분류된 특수목적형 차량의 성능을 개선해야 하는데, 현재의 분류로는 방위력 개선비와 전력운영비로 구분된 예산편성 체계 특성상 거의 불가능에 가깝다.



[그림 9]

따라서 [그림 10]에서와 같이 전투 및 전투지원용은 연구개발에 유리한 무기체계로 분류하고, 작전지속지원용은 구매획득에 유리한 전력지원체계로 분류하는 방안이 타당하다고 판단된다.

■ 획득방법에 의한 무기체계와 전력지원체계 분류



■ 전투 및 전투지원용 : 연구개발에 유리한 무기체계 사업으로 분류

■ 작전지속지원용 : 구매획득에 유리한 전력지원체계 사업으로 분류



[그림 10] 전술차량의 재분류(안)

◆ 민군 연계한 공용 플랫폼 적용

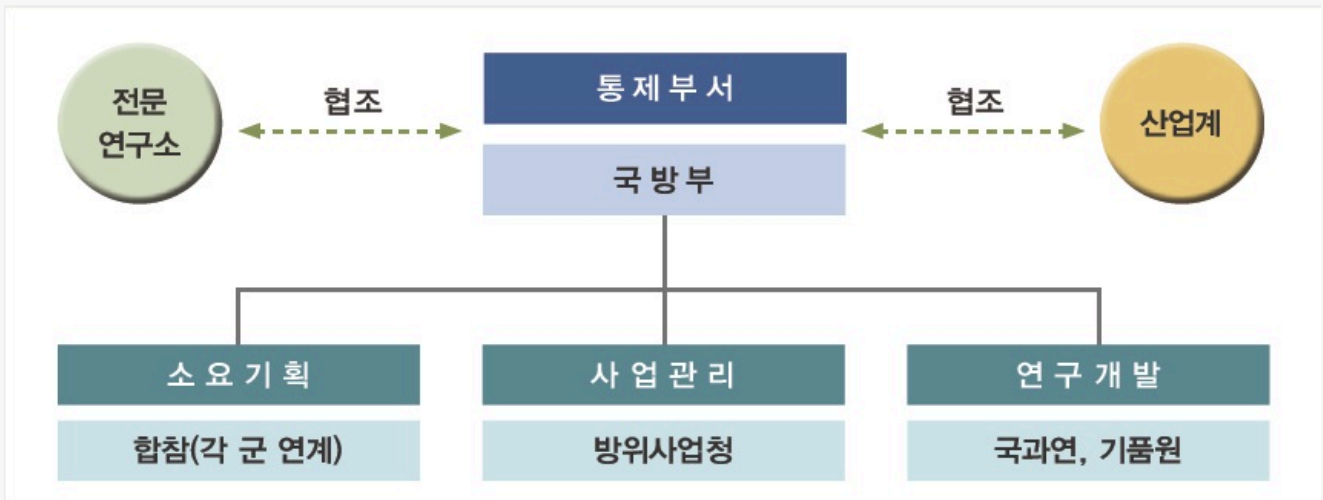
플랫폼의 공용화는 앞서 살펴본 바와 같이 세계적인 추세로서 수리부속 조달이 용이하고, 호환성을 향상시켜 신속한 정비가 가능하다는 장점이 있다.

그리고 유연한 성능개선의 가능성이 증대되고 선진화된 민간의 발전추세에 부합하는 전술차량 개발이 가능하다. 효율성 측면에서도 연구개발과 성능 유지에 필요한 비용과 시간을 절약할 수 있다는 장점이 있다.

◆ 전술차량 업무수행체계 개선

무기체계의 경우 방사청의 사업전담부서가 편성되어 장비에 대한 추적관리와 주기적인 성능 개선이 이루어지고 있으나, 전력지원체계의 경우 별도의 전담기구 는 두지 않고 있다. 전력지원체계로 분류된 전술차량의 효율적인 개발을 위해서는 현재 육본에 편성된 표준차량 개발TF를 전담개발부서 형태로 전환해야 한다. 이는 개발사업의 일관성을 유지하고 소요기획, 사업관리, R&D 등을 일원화하기 위해 반드시 필요하다.

전담부서인 군에서는 운용개념을 정립하고, 적절한 작전 요구능력 설정과 중장기 발전계획을 수립하는데 중점을 두는 것이 타당하다. 전문연구소는 민간의 최신 기술을 이용하여 군의 요구 성능을 충족시키고 작전 환경에 부합하는 차량을 개발하고 사업에는 전문연구소의 연구사명을 구현하는데 주전을 드어야 한다.



[그림 11] 전술차량 개발 통제부서(안)

◆ 장기발전계획 수립

현재 민간에서의 차량은 하이브리드와 전기차, 수소연료차 등이 대세를 이루고 있으며, 향후 5년 이내에 자율주행 차량은 인간을 대체하고, 인원수송용 드론은 지상의 자동차를 대체할 것이다. 민간의 이러한 추세에 맞추어 군에서도 장기적인 안목을 가지고 전술차량을 발전시킬 수 있도록 해야 한다. 한반도처럼 제한된 작전지역내에서는 민간에서 사용하는 연료체계와 군에서 사용하는 연료체계가 다를 수 없기 때문이다. 따라서 군도 향후 20년 이후에는 Hover Bike, 스텔스 전투차량, 무인수송표준차량, 연료절감형 자동차 등을 전력화하는 방안에 대해 구체화 발전시켜야 한다.

• 맺는 말

지금까지 미래 전술차량의 발전을 위해 작전환경 분석에 따른 운용개념을 정립하고, 전사와 미래전 양상에 의한 전술차량의 요구 성능을 구체화하였으며, 미래 지향적인 전술차량의 발전방향에 대해 다양하게 제시하였다.

미래 전술차량의 발전을 위해서 차종별 전술적 운용 목적에 부합되도록 장기발전 계획을 수립하고 산·학·연·군이 연계하여 최신 과학기술이 접목된 미래 지향적인 전술차량을 개발하는 것이 장차 미래전에서 우리가 최소의 희생으로 값진 승리를 얻을 수 있다고 본다.

아울러 한반도의 작전환경을 고려한 전술차량의 개발은 무엇보다 중요한 요소이다. 아무리 과학기술이 발

미래 전술차량의 개발을 우리가 지속적으로 추진한다면 전투현장에서 승리를 이끌어 갈 수 있으리라 믿어 의심치 않는다.

대표 이미지



목록

댓글 6 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



2708 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-21 10:21:43

뭐 저런것도 있어야 겠지만

내가 생각엔 아주싸고 고연비 저소음 경량 쉽게승하차가 가능한 케네디 쥘보다 더 간단한걸 만들어 소대에 1대씩 주는게.. 맞아서 버티는게 중요한지 짹싸게 하차해 교전 하는게 나은지 모르겠음.

부대밖에 페인트 1통 사러 장갑차 타고 가는 경우가 걱정됨.

댓글 (1)

0



한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-21 14:53:04

경차나 1통 화물차를 하나씩 업무용으로 주는 것도 괜찮겠네요..

0



바다로스 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-20 17:14:43

저 장으 소형전술차량에 1개 부대위를 탄승시키겠다는 계획은 도대체 누가 세우려하요? 저시에 와전구장들



마늘쫘 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-21 12:25:48

애초에 k-311을 대체하는 장축형이면 완전무장에 탄까지 실어도 남을겁니다.

0



양기사70포병 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-19 23:29:37

그마저도 유로5라서 까이고....

0



원주함 (112.175.xxx.xxx)

2018-12-18 23:24:10

모하비 3.0엔진에 그데로 가져가서 DPF, EGR달아서 환경규제까지 되어서 출력을 높일수도있으면서 떨어 트리고 정비성도 최악이되버린차 ㅋㅋ

0

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---------|----|-------------------------------|--|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | | 6 | 현대로템, 중동 거냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천궁-III | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2
댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4
댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) | |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1
댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



